Numerische Mathematik für Elektrotechnik

Kapitel 1: Trigonometrische Interpolation

Markus Bachmayr

Dima Moser, Nam Nguyen, Polina Sachsenmaier

Wintersemester 2026/27

onlinequestions.org: 112358

Warum ist Numerik interessant?

- Numerik ist überall: Praktische Aufgabenstellungen beispielsweise in

  Festkörpermechanik,

  Signal- und Bildverarbeitung,

  maschinellem Lernen und Datenanalyse, ...

  führen fast immer auf mathematische Probleme, die mit numerischen Algorithmen gelöst werden müssen.

Warum ist Numerik interessant?

- Numerik ist überall: Praktische Aufgabenstellungen beispielsweise in

  Festkörpermechanik,

  Signal- und Bildverarbeitung,

  maschinellem Lernen und Datenanalyse, ...

  führen fast immer auf mathematische Probleme, die mit numerischen Algorithmen gelöst werden müssen.

- Erste Herausforderung: solche Algorithmen (numerische Verfahren) sollten möglichst effizient sein, also für die gegebene Aufgabe möglichst wenig Rechenzeit und Speicher benötigen.

Warum ist Numerik interessant?

- Numerik ist überall: Praktische Aufgabenstellungen beispielsweise in

  Festkörpermechanik,

  Signal- und Bildverarbeitung,

  maschinellem Lernen und Datenanalyse, ...

  führen fast immer auf mathematische Probleme, die mit numerischen Algorithmen gelöst werden müssen.

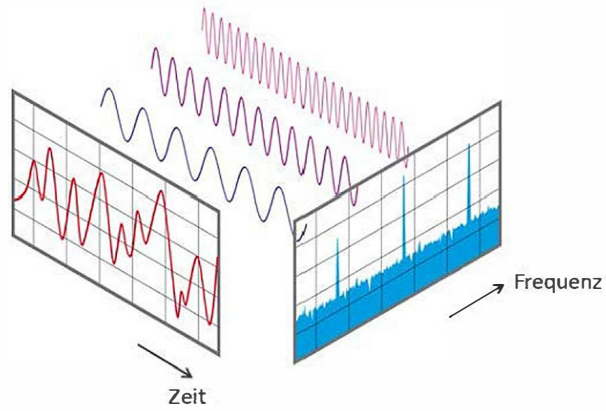
- Erste Herausforderung: solche Algorithmen (numerische Verfahren) sollten möglichst effizient sein, also für die gegebene Aufgabe möglichst wenig Rechenzeit und Speicher benötigen.

- Zweite Herausforderung: statt reellen Zahlen und kontinuierlichen Funktionen können wir nur endlich viele Bits verwenden. Man muss also sicherstellen, dass die dabei notwendigerweise entstehenden Fehler das Ergebnis nicht beeinträchtigen. Wesentliche Begriffe: Kondition eines Problems und Stabilität eines Algorithmus.

1. Trigonometrische Interpolation

Gegeben: Messungen (Samples) eines periodischen Signals zu festen Zeiten

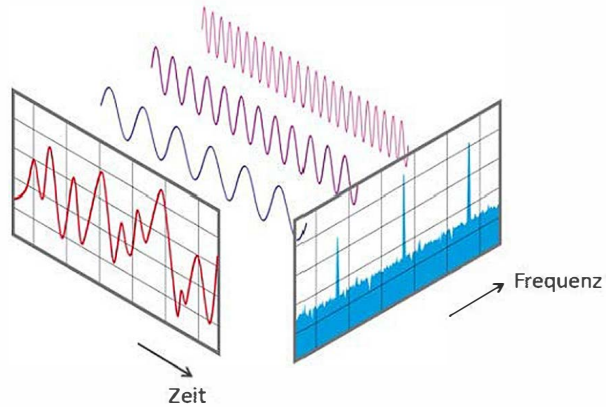
Gesucht: Frequenzanteile des Signals



1. Trigonometrische Interpolation

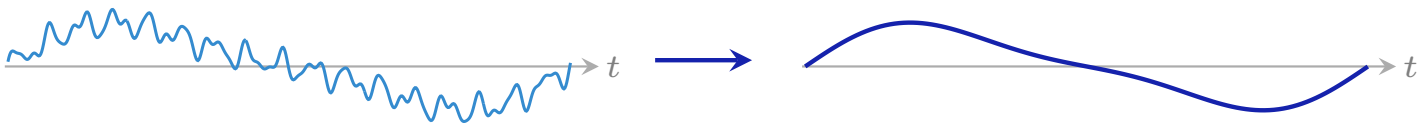
Gegeben: Messungen (Samples) eines periodischen Signals zu festen Zeiten

Gesucht: Frequenzanteile des Signals



Beispiele:

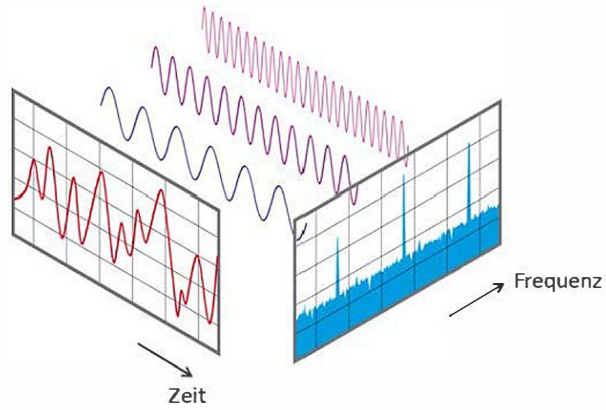
- Audio equalizer, Rauschunterdrückung



1. Trigonometrische Interpolation

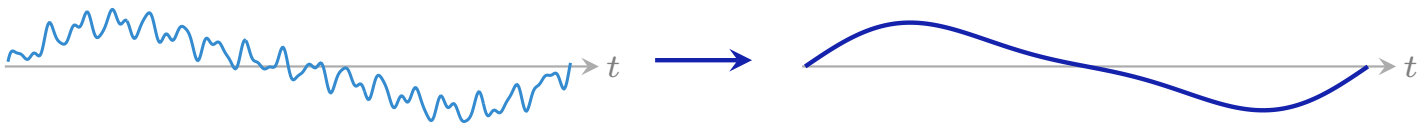
Gegeben: Messungen (Samples) eines periodischen Signals zu festen Zeiten

Gesucht: Frequenzanteile des Signals



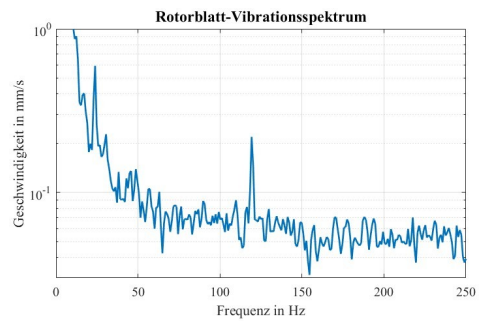
Beispiele:

- Audio equalizer, Rauschunterdrückung



- Vibrationssensoren an Turbinen, z.B. Windkraftwerke

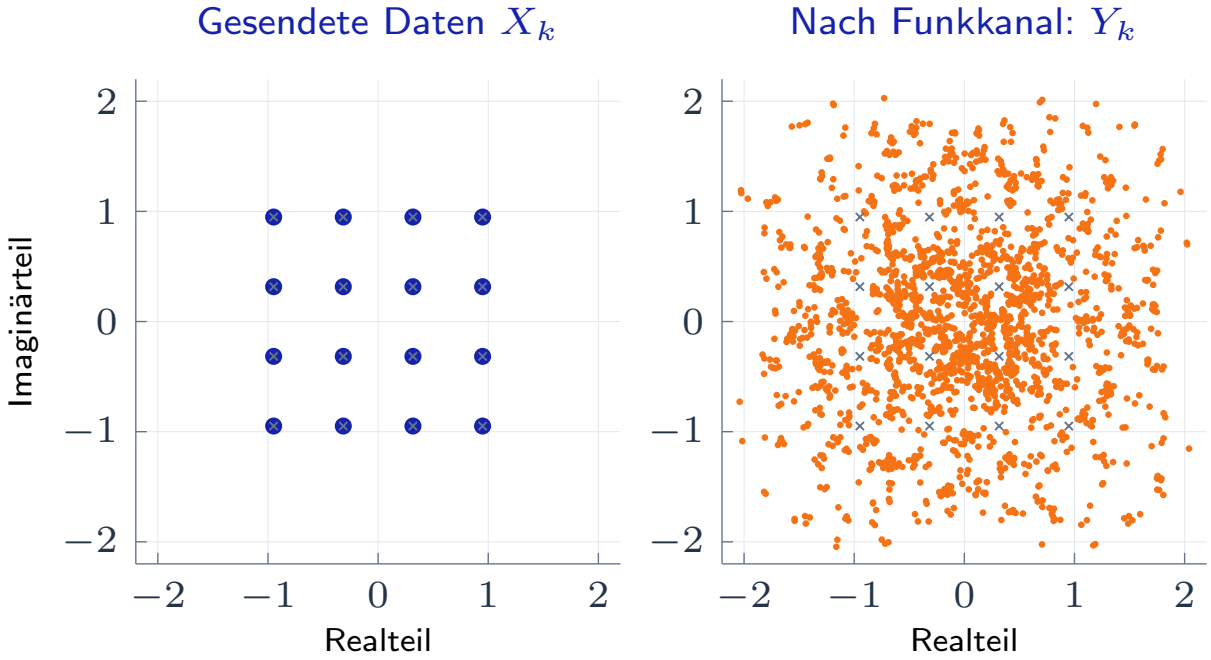




Mobilfunk trotz Echos: OFDM



Daten als komplexe Zahlen – 16 mögliche Werte pro Unterträger.



OFDM = Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
Synthetisches Beispiel mit 64 Unterträgern; Empfangspunkte in Frequenzkoordinaten.

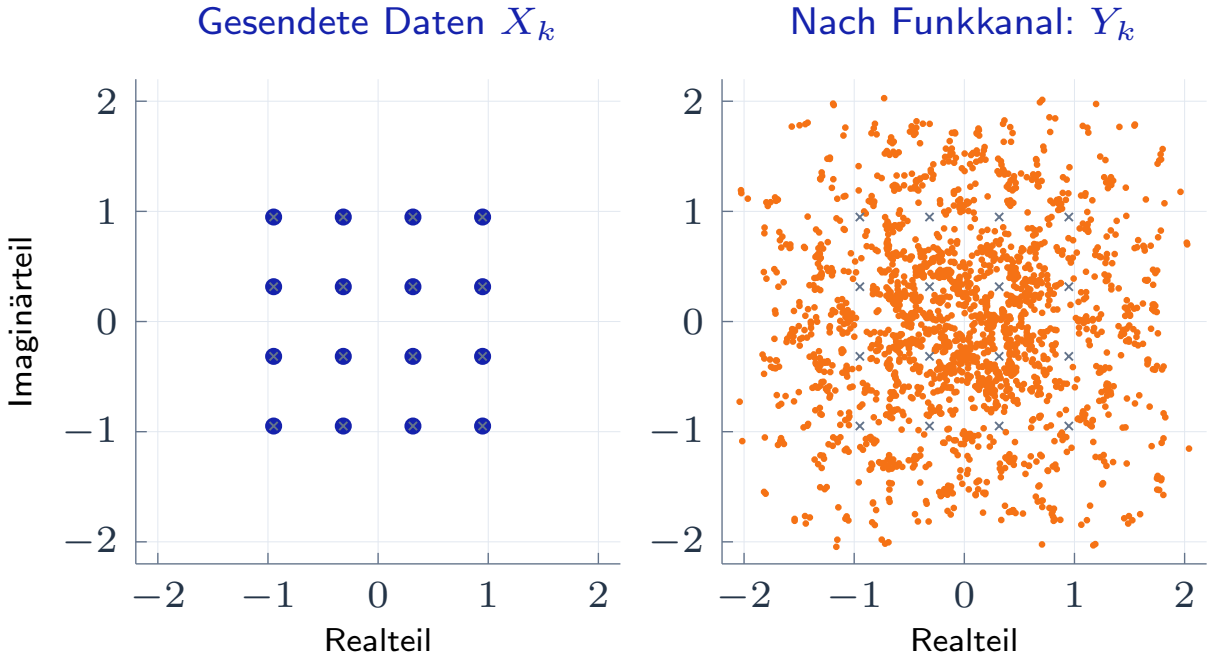
Wie werden daraus wieder lesbare Daten?

(Die Echos mischen das Zeitsignal durch Faltung.)

Mobilfunk trotz Echos: OFDM



Daten als komplexe Zahlen – 16 mögliche Werte pro Unterträger.



OFDM = Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
Synthetisches Beispiel mit 64 Unterträgern; Empfangspunkte in Frequenzkoordinaten.

Wie werden daraus wieder lesbare Daten?

(Die Echos mischen das Zeitsignal durch Faltung.)

Und wie gelingt das viele Tausend Male pro Sekunde?

1. Trigonometrische Interpolation

In diesem Abschnitt:

- Wie hängen Interpolation mit trigonometrischen Polynomen und (diskrete) Fourier-Transformation zusammen?
- Die Rolle von Orthogonalitätseigenschaften in der Lösung des trigonometrischen Interpolationsproblems
- Die Verbindung zwischen komplex- und reellwertiger trigonometrischer Interpolation
- Ein Maß für die Fehlerverstärkung durch lineare Abbildungen und was sich für die diskrete Fourier-Transformation ergibt
- Wie die diskrete Fourier-Transformation schneller als gedacht berechnet werden kann: Fast Fourier Transform (FFT)

1. Trigonometrische Interpolation

- Gegeben: periodisches Signal $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ (komplexe Werte möglich), Periodenlänge 1: $\varphi(t+1) = \varphi(t)$ für jedes $t \in \mathbb{R}$, d.h. festgelegt durch Werte auf $[0, 1)$
- Abtastung mit fester Rate liefert N Punktauswertungen (Samples) innerhalb einer Periode,

$$f_k := \varphi(t_k) \in \mathbb{C} \quad \text{mit} \quad t_k := \frac{k}{N} \in [0,1) \ \text{ für } \ k = 0, \ldots, N-1, \tag{1.1}$$

- Ziel: Zerlegung in Frequenzanteile, d.h. Darstellung als Überlagerung von Schwingungen fester Frequenz $\rightsquigarrow$ diskrete Fourier-Transformation (DFT)

Definition 1.1: Trigonometrische Polynome

Eine Funktion $T\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, die für ein $N \in \mathbb{N}_0$ und für $c_0, \ldots, c_{N-1} \in \mathbb{C}$ geschrieben werden kann als

$$T(t) = \sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi \mathrm{i} j t},$$

heißt trigonometrisches Polynom (von Grad $N-1$). Für die Menge der trigonometrischen Polynome von Grad $N-1$ (mit N Koeffizienten) schreiben wir Θ_N.

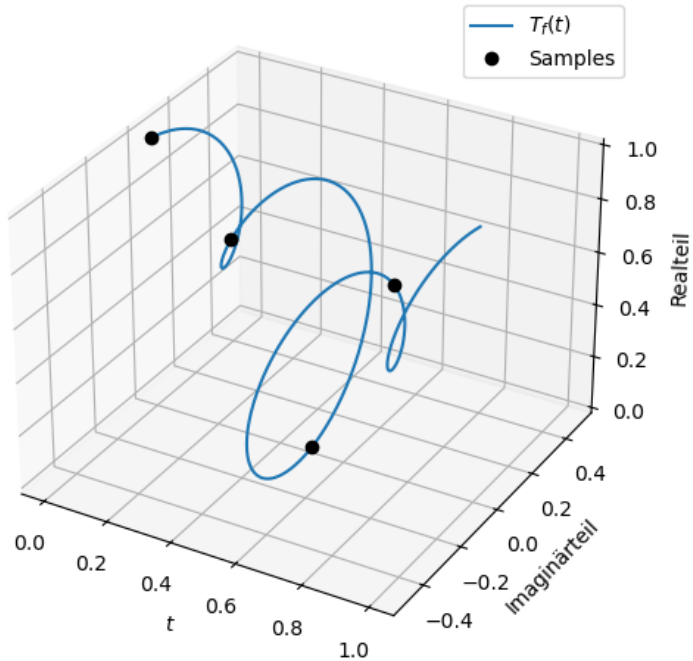
Trigonometrische Basisfunktionen: $\phi_j(t) = \exp(2\pi \mathrm{i} j t) = \cos(2\pi j t) + \mathrm{i}\sin(2\pi j t)$

Trigonometrisches Interpolationsproblem:

Für einen gegebenen Vektor $(f_k)_{k=0,\ldots,N-1} \in \mathbb{C}^N$ suchen wir $(c_j)_{j=0,\ldots,N-1} \in \mathbb{C}^N$, sodass

$$\sum_{j=0}^{N-1} c_j \phi_j(t_k) = f_k, \quad k = 0, \ldots, N-1, \quad (1.2)$$

wobei $\phi_j(t_k) = e^{2\pi \mathrm{i} j t_k} = e^{2\pi \mathrm{i} j k/N}$.



→ **Interaktive Grafik**

Definition 1.2 (Inneres Produkt)

Sei $\mathcal{V}$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$. Dann ist eine Funktion $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathbb{C}$ ein inneres Produkt, wenn sie folgende Eigenschaften erfüllt:

$$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle} \qquad \text{für alle } v, w \in \mathcal{V}, \tag{1.3a}$$

$$\langle v, v \rangle > 0 \qquad \text{für alle } v \in \mathcal{V} \setminus \{0\}, \tag{1.3b}$$

$$\langle \lambda v + \mu w, u \rangle = \lambda \langle v, u \rangle + \mu \langle w, u \rangle \qquad \text{für alle } \lambda, \mu \in \mathbb{C},\ u, v, w \in \mathcal{V}. \tag{1.3c}$$

Definition 1.2 (Inneres Produkt)

Sei $\mathcal{V}$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$. Dann ist eine Funktion $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathbb{C}$ ein inneres Produkt, wenn sie folgende Eigenschaften erfüllt:

$$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle} \qquad \text{für alle } v, w \in \mathcal{V}, \tag{1.3a}$$

$$\langle v, v \rangle > 0 \qquad \text{für alle } v \in \mathcal{V} \setminus \{0\}, \tag{1.3b}$$

$$\langle \lambda v + \mu w, u \rangle = \lambda \langle v, u \rangle + \mu \langle w, u \rangle \qquad \text{für alle } \lambda, \mu \in \mathbb{C},\ u, v, w \in \mathcal{V}. \tag{1.3c}$$

Folgerungen:

- Für jedes $v \in \mathcal{V}$ gilt

$$\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle} \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{Im} \langle v, v \rangle = 0, \quad \text{also } \langle v, v \rangle \in \mathbb{R}.$$

- Das innere Produkt ist antilinear im zweiten Argument:

$$\begin{aligned} \langle u, \lambda v + \mu w \rangle &= \overline{\langle \lambda v + \mu w, u \rangle} = \overline{\lambda \langle v, u \rangle + \mu \langle w, u \rangle} \\ &= \overline{\lambda}\, \overline{\langle v, u \rangle} + \overline{\mu}\, \overline{\langle w, u \rangle} = \overline{\lambda} \langle u, v \rangle + \overline{\mu} \langle u, w \rangle. \end{aligned}$$

Ist $\mathcal{V}$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$, so heißt eine Abbildung $\|\cdot\| : \mathcal{V} \to [0, \infty)$ eine Norm, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllt:

$$\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|, \qquad \text{für alle } v \in \mathcal{V},\ \lambda \in \mathbb{C}, \tag{1.4a}$$

$$(\|v\| = 0) \implies (v = 0) \qquad \text{für alle } v \in \mathcal{V}, \tag{1.4b}$$

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \qquad \text{für alle } v, w \in \mathcal{V}. \tag{1.4c}$$

Ist $\mathcal{V}$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$, so heißt eine Abbildung $\|\cdot\| : \mathcal{V} \to [0, \infty)$ eine Norm, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllt:

$$\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|, \qquad \text{für alle } v \in \mathcal{V},\ \lambda \in \mathbb{C}, \tag{1.4a}$$

$$(\|v\| = 0) \implies (v = 0) \qquad \text{für alle } v \in \mathcal{V}, \tag{1.4b}$$

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \qquad \text{für alle } v, w \in \mathcal{V}. \tag{1.4c}$$

- Die von einem inneren Produkt induzierte Norm ist gegeben durch $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.
- Bei Räumen, die bezüglich dieser Norm vollständig sind, spricht man von Hilberträumen (über $\mathbb{C}$).

Ist $\mathcal{V}$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$, so heißt eine Abbildung $\|\cdot\|\colon \mathcal{V} \to [0,\infty)$ eine Norm, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllt:

$$\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|, \qquad \text{für alle } v \in \mathcal{V},\ \lambda \in \mathbb{C}, \tag{1.4a}$$

$$(\|v\| = 0) \implies (v = 0) \qquad \text{für alle } v \in \mathcal{V}, \tag{1.4b}$$

$$\|v + w\| \le \|v\| + \|w\| \qquad \text{für alle } v, w \in \mathcal{V}. \tag{1.4c}$$

- Die von einem inneren Produkt induzierte Norm ist gegeben durch $\|u\| = \sqrt{\langle u, u\rangle}$.
- Bei Räumen, die bezüglich dieser Norm vollständig sind, spricht man von Hilberträumen (über $\mathbb{C}$).

Beispiel 1.3 (Hilberträume über $\mathbb{C}$)

(i) $\mathbb{C}^n$ mit Euklidischem inneren Produkt $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i}$ und $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x\rangle}$.

(ii) Der Raum komplexwertiger quadratintegrierbarer Funktionen

$$L^2_{\mathbb{C}}(0,1) = \left\{ f\colon (0,1) \to \mathbb{C} \text{ integrierbar}\colon \int_0^1 |f(t)|^2\, dt < \infty \right\}$$

mit $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)\overline{g(t)}\, dt$ und analog $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f\rangle}$.

Anmerkung zur Notation

- Vektoren $x \in \mathbb{C}^n$ (bzw. $\mathbb{R}^n$) werden stets als Spaltenvektoren aufgefasst, also

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top.$$

Anmerkung zur Notation

- Vektoren $x \in \mathbb{C}^n$ (bzw. $\mathbb{R}^n$) werden stets als Spaltenvektoren aufgefasst, also

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top.$$

- Für $x \in \mathbb{C}^n$ sind also $x^\top$ und $x^* = \overline{x}^\top$ Zeilenvektoren.

Anmerkung zur Notation

- Vektoren $x \in \mathbb{C}^n$ (bzw. $\mathbb{R}^n$) werden stets als Spaltenvektoren aufgefasst, also

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top .$$

- Für $x \in \mathbb{C}^n$ sind also $x^\top$ und $x^* = \overline{x}^\top$ Zeilenvektoren.
- Für $x, y \in \mathbb{C}^n$ ergibt sich mit $y^* = \overline{y}^\top$ für das innere Produkt

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i} = y^* x \, .$$

Für $x, y \in \mathbb{R}^n$: Reduktion auf $\langle x, y \rangle = y^\top x = x^\top y$.

Anmerkung zur Notation

- Vektoren $x \in \mathbb{C}^n$ (bzw. $\mathbb{R}^n$) werden stets als Spaltenvektoren aufgefasst, also

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top .$$

- Für $x \in \mathbb{C}^n$ sind also $x^\top$ und $x^* = \overline{x}^\top$ Zeilenvektoren.
- Für $x, y \in \mathbb{C}^n$ ergibt sich mit $y^* = \overline{y}^\top$ für das innere Produkt

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i} = y^* x \, .$$

  Für $x, y \in \mathbb{R}^n$: Reduktion auf $\langle x, y \rangle = y^\top x = x^\top y$.
- Für $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ist $A^* = \overline{A}^\top \in \mathbb{C}^{n \times m}$, sodass $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^* y \rangle$.

Anmerkung zur Notation

- Vektoren $x \in \mathbb{C}^n$ (bzw. $\mathbb{R}^n$) werden stets als Spaltenvektoren aufgefasst, also

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top .$$

- Für $x \in \mathbb{C}^n$ sind also $x^\top$ und $x^* = \overline{x}^\top$ Zeilenvektoren.
- Für $x, y \in \mathbb{C}^n$ ergibt sich mit $y^* = \overline{y}^\top$ für das innere Produkt

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i} = y^* x \, .$$

  Für $x, y \in \mathbb{R}^n$: Reduktion auf $\langle x, y \rangle = y^\top x = x^\top y$.
- Für $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ist $A^* = \overline{A}^\top \in \mathbb{C}^{n \times m}$, sodass $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^* y \rangle$.
- Achtung: für Funktionen $f, g \in L^2_{\mathbb{C}}(0,1)$ verwenden wir dasselbe Symbol für das dazugehörige innere Produkt,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) \, \overline{g(t)} \, dt$$

Orthonormalbasis von $L^2_{\mathbb{C}}$

Proposition 1.4. Sei $\phi_j(t) = \exp(2\pi \mathrm{i} j\, t)$ für $j \in \mathbb{Z}$. Dann sind $\{\phi_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ orthonormal in $L^2_{\mathbb{C}}(0,1)$, es gilt also

$$\langle \phi_j, \phi_k \rangle = \int_0^1 \phi_j(t)\, \overline{\phi_k(t)}\, dt = \int_0^1 \exp(2\pi \mathrm{i}(j-k)t)\, dt = \delta_{jk} := \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

$e^{2\pi i j t}$

Orthonormalbasis von $L^2_{\mathbb{C}}$

Proposition 1.4. Sei $\phi_j(t) = \exp(2\pi \mathrm{i} j\, t)$ für $j \in \mathbb{Z}$. Dann sind $\{\phi_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ orthonormal in $L^2_{\mathbb{C}}(0,1)$, es gilt also

$$\langle \phi_j, \phi_k \rangle = \int_0^1 \phi_j(t)\, \overline{\phi_k(t)}\, dt = \int_0^1 \exp(2\pi \mathrm{i}(j-k)t)\, dt = \delta_{jk} := \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Sei $g \in \Theta_N$, d.h. es existieren $c_0, \ldots, c_{N-1}$ sodass $g = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \phi_j$.

Wie lassen sich die Koeffizienten c_j durch g ausdrücken?

Orthonormalbasis von $L^2_{\mathbb{C}}$

Proposition 1.4. Sei $\phi_j(t) = \exp(2\pi \mathrm{i} j\, t)$ für $j \in \mathbb{Z}$. Dann sind $\{\phi_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ orthonormal in $L^2_{\mathbb{C}}(0,1)$, es gilt also

$$\langle \phi_j, \phi_k \rangle = \int_0^1 \phi_j(t)\, \overline{\phi_k(t)}\, dt = \int_0^1 \exp(2\pi \mathrm{i}(j-k)t)\, dt = \delta_{jk} := \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Sei $g \in \Theta_N$, d.h. es existieren $c_0, \ldots, c_{N-1}$ sodass $g = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \phi_j$.

Wie lassen sich die Koeffizienten c_j durch g ausdrücken?
Für $k = 0, \ldots, N-1$ folgt aus Linearität und Orthonormalität

$$\langle g, \phi_k \rangle = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \langle \phi_j, \phi_k \rangle = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \delta_{jk} = c_k.$$

Damit gilt $g = \sum_{j=0}^{N-1} \langle g, \phi_j \rangle \phi_j$ für alle $g \in \Theta_N$.

Analog in $\mathbb{C}^n$: Für eine Orthonormalbasis $x_1, \ldots, x_n$ gilt

$$\langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij}, \qquad v = \sum_{i=1}^{n} \langle v, x_i \rangle x_i \quad \text{für alle } v \in \mathbb{C}^n.$$



https://pingo.coactum.de/331647

Frage 1.2

Seien $v_1 = (1, 1)^\top$ und $v_2 = (1, -1)^\top$. Seien $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ sodass

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = c_1 v_1 + c_2 v_2.$$

Was ist der Wert von c_2?

$x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \underbrace{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}_{-1}$

Lemma 1.5. Für jedes $N \in \mathbb{N}$ gilt

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i} jk/N} e^{-2\pi \mathrm{i} jl/N} = \delta_{kl}, \quad 0 \leq k, l < N.$$

Lemma 1.5. Für jedes $N \in \mathbb{N}$ gilt

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i} jk/N} e^{-2\pi \mathrm{i} jl/N} = \delta_{kl}, \quad 0 \leq k, l < N.$$

Beweis → **Nachbereitung**

Lemma 1.5. Für jedes $N \in \mathbb{N}$ gilt

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i} jk/N} e^{-2\pi \mathrm{i} jl/N} = \delta_{kl}, \quad 0 \le k, l < N.$$

Beweis → **Nachbereitung**

Das bedeutet: die Vektoren $v_k = \left(\phi_k(t_j)\right)_{j=0,\dots,N-1} = \left(e^{2\pi \mathrm{i} jk/N}\right)_{j=0,\dots,N-1} \in \mathbb{C}^N$ sind orthonormal im mit $\frac{1}{N}$ skalierten Euklidischen inneren Produkt:

$$\langle v_k, v_l \rangle_N := \frac{1}{N} \langle v_k, v_l \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i} jk/N} \overline{e^{2\pi \mathrm{i} jl/N}} = \delta_{kl} \quad \text{für } k, l = 0, \dots, N-1.$$

Proposition 1.6. Seien $N \in \mathbb{N}$, $t_k = k/N$, $k = 0, \dots, N-1$, und $(f_k)_{k=0,\dots,N-1} \in \mathbb{C}^N$. Dann existiert genau eine Lösung $(c_j)_{j=0,\dots,N-1} \in \mathbb{C}^N$ des trigonometrischen Interpolationsproblems, und diese ist gegeben durch

$$\sum_{l=0}^{N-1} c_l e^{2\pi i l k} = f_k$$

$$c_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi \mathrm{i} j t_k} f_k. \tag{1.5}$$

Proposition 1.6. Seien $N \in \mathbb{N}$, $t_k = k/N$, $k = 0, \ldots, N-1$, und $(f_k)_{k=0,\ldots,N-1} \in \mathbb{C}^N$. Dann existiert genau eine Lösung $(c_j)_{j=0,\ldots,N-1} \in \mathbb{C}^N$ des trigonometrischen Interpolationsproblems, und diese ist gegeben durch

$$c_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi \mathrm{i} j t_k} f_k. \tag{1.5}$$

Bemerkung 1.7. Für $v_j = \left(e^{2\pi \mathrm{i} jk/N}\right)_{k=0,\ldots,N-1}$ haben wir die Orthogonalität

$$\langle v_i, v_j \rangle_N := \frac{1}{N} \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} \quad \text{für } i, j = 0, \ldots, N-1.$$

Proposition 1.6 entspricht $c_j = \langle f, v_j \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k \overline{e^{2\pi \mathrm{i} j t_k}} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-2\pi \mathrm{i} j t_k}$,

das heißt: für alle $f \in \mathbb{C}^N$ gilt $f = \sum_{j=0}^{N-1} \langle f, v_j \rangle_N \, v_j$.

(Zerlegung in Frequenzanteile = Wechsel der Orthonormalbasis!)



https://pingo.coactum.de/331647

Frage 1.1

Die Funktionen $\varphi(t) = e^{2\pi \mathrm{i} t}$ und $\psi(t) = e^{10\pi \mathrm{i} t}$ werden an den vier Stellen $t_k = k/4$, $k = 0, 1, 2, 3$, abgetastet. Welche Aussage über ihre komplexen trigonometrischen Interpolationspolynome in Θ_4 ist richtig?

A. Sie sind verschieden, weil φ und ψ verschiedene Frequenzen haben.

B. Beide Interpolationspolynome sind gleich $e^{2\pi \mathrm{i} t}$.

C. Beide Interpolationspolynome sind gleich $e^{10\pi \mathrm{i} t}$.

D. Für ψ existiert kein Interpolationspolynom in Θ_4.

1.1 Diskrete Fourier-Transformation

Wir betrachten noch einmal die lineare Abbildung $\mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ gegeben durch

$$f = (f_k)_{k=0,\ldots,N-1} \quad \mapsto \quad c = (c_j)_{j=0,\ldots,N-1}, \qquad c_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi \mathrm{i} jk/N} f_k \,.$$

Notation: N-te Einheitswurzel $\omega_N := e^{-2\pi \mathrm{i}/N}$, also $e^{-2\pi \mathrm{i} jk/N} = \omega_N^{jk}$

1.1 Diskrete Fourier-Transformation

Wir betrachten noch einmal die lineare Abbildung $\mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ gegeben durch

$$f = (f_k)_{k=0,\dots,N-1} \quad \mapsto \quad c = (c_j)_{j=0,\dots,N-1}, \qquad c_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi \mathrm{i} jk/N} f_k \,.$$

Notation: N-te Einheitswurzel $\omega_N := e^{-2\pi \mathrm{i}/N}$, also $e^{-2\pi \mathrm{i} jk/N} = \omega_N^{jk}$

Definition 1.8 (Diskrete Fourier-Transformation)

Für $N \in \mathbb{N}$ ist die Matrix

$$F_N := \left(\omega_N^{jk}\right)_{j,k=0,\dots,N-1} = \begin{pmatrix} \omega_N^0 & \omega_N^0 & \cdots & \omega_N^0 \\ \omega_N^0 & \omega_N^1 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ \omega_N^0 & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \omega_N^0 & \omega_N^{N-1} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{N\times N} \tag{1.8}$$

die Darstellungsmatrix der diskreten Fourier-Transformation (DFT) auf $\mathbb{C}^N$.

1.1 Diskrete Fourier-Transformation

Wir betrachten noch einmal die lineare Abbildung $\mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ gegeben durch

$$f = (f_k)_{k=0,\dots,N-1} \quad \mapsto \quad c = (c_j)_{j=0,\dots,N-1}, \qquad c_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi \mathrm{i} jk/N} f_k \,.$$

Notation: N-te Einheitswurzel $\omega_N := e^{-2\pi \mathrm{i}/N}$, also $e^{-2\pi \mathrm{i} jk/N} = \omega_N^{jk}$

Definition 1.8 (Diskrete Fourier-Transformation)

Für $N \in \mathbb{N}$ ist die Matrix

$$F_N := \left(\omega_N^{jk}\right)_{j,k=0,\dots,N-1} = \begin{pmatrix} \omega_N^0 & \omega_N^0 & \cdots & \omega_N^0 \\ \omega_N^0 & \omega_N^1 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ \omega_N^0 & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \omega_N^0 & \omega_N^{N-1} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{N\times N} \tag{1.8}$$

die Darstellungsmatrix der diskreten Fourier-Transformation (DFT) auf $\mathbb{C}^N$.

Damit erhalten wir:

$$c = \frac{1}{N} F_N f \tag{1.9}$$

Beispiele:

- $N = 2$ mit $\omega_2 = e^{-2\pi \mathrm{i}/2} = \cos(-\pi) + \mathrm{i}\sin(\pi) = -1$ und

$$F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- $N = 4$ mit $\omega_4 = e^{-2\pi \mathrm{i}/4} = \cos(\pi/2) + \mathrm{i}\sin(-\pi/2) = -i$ und

$$F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$



https://pingo.coactum.de/331647

Frage 1.3

Für $N = 2$: für welchen Vektor f ist $c = \frac{1}{2} F_2 f = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$?

$F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

A. $f = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

B. $f = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

C. $f = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

D. $f = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Lemma 1.9 (Reelle trigonometrische Interpolation)

Seien $N \in \mathbb{N}$, $t_k = k/N$, $(f_k)_{k=0,\dots,N-1} \in \mathbb{R}^N$ und sei $(c_j)_{j=0,\dots,N-1} \in \mathbb{C}^N$ Lösung von

$$\sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi \mathrm{i} j t_k} = f_k, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Dann gilt mit $a_j = 2 \operatorname{Re} c_j$, $b_j = -2 \operatorname{Im} c_j$, für $k = 0, \dots, N-1$,

- für ungerade N mit $N = 2n+1$,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{j=1}^{n} \big(a_j \cos(2\pi j t_k) + b_j \sin(2\pi j t_k) \big) = f_k,$$

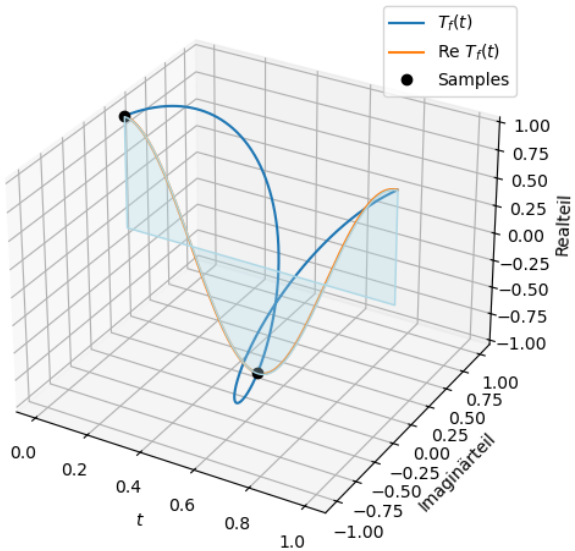
- und für gerade N mit $N = 2n$,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} a_j \cos(2\pi j t_k) + \sum_{j=1}^{n-1} b_j \sin(2\pi j t_k) + \frac{a_n}{2} \cos(2\pi n t_k) = f_k.$$

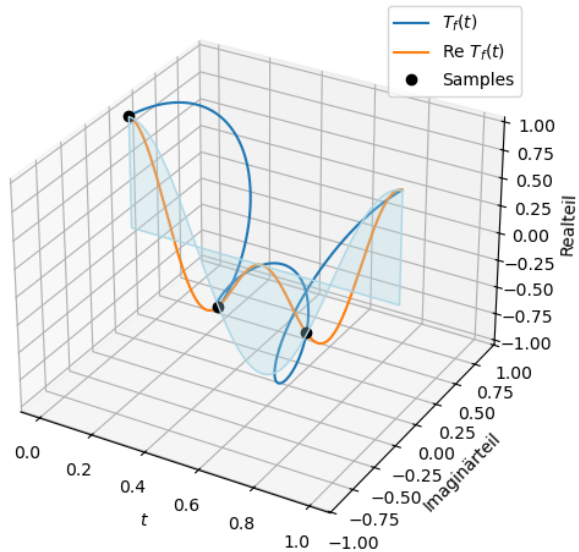
Achtung: Das reelle trigonometrische Interpolationspolynom stimmt im Allgemeinen nur in den Punkten t_k mit dem komplexwertigen überein!

Beispiel 1.10: Trigonometrische Interpolation von $\cos(2\pi t)$

$N = 2$

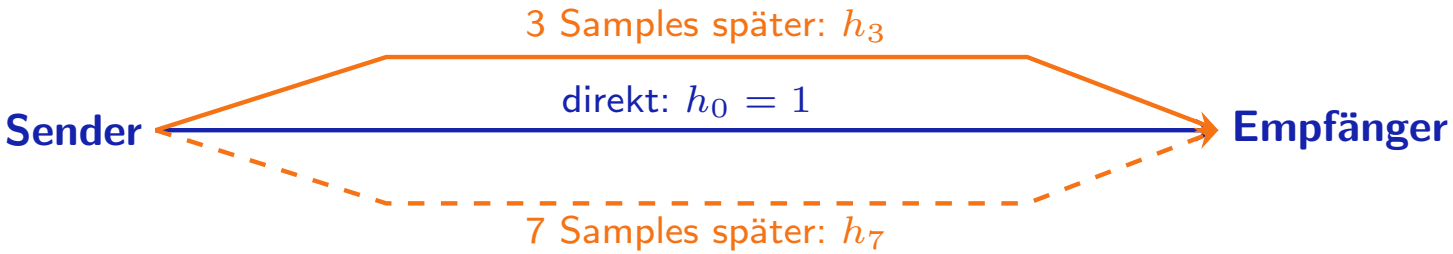


$N = 3$



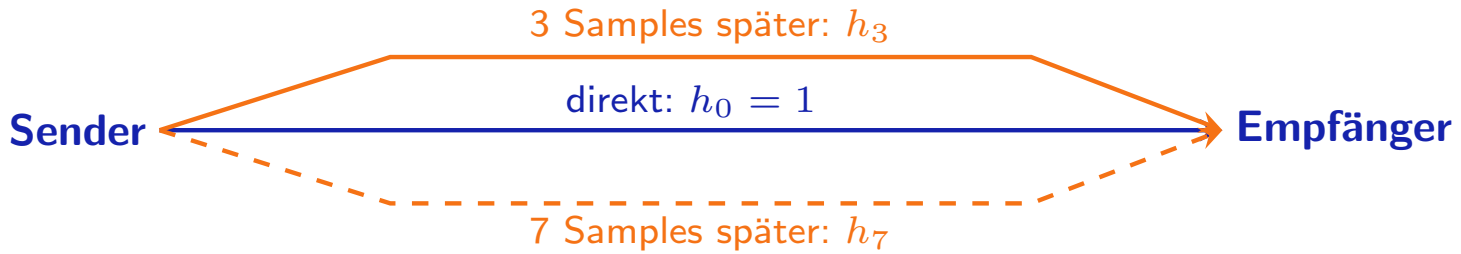
→ **Nachbereitung**

Echos und ein kopierter Signalabschnitt

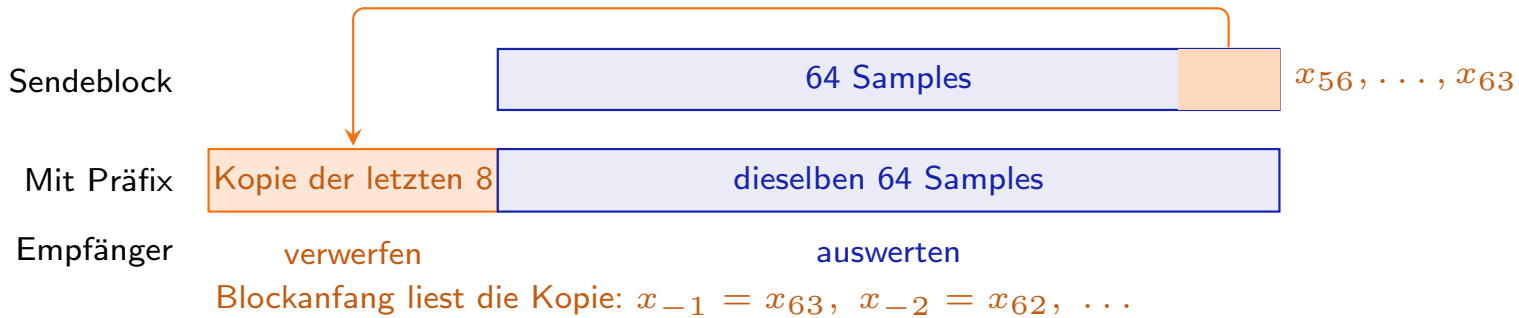


Verzögerte, gewichtete Kopien des Sendesignals: eine Faltung.

Echos und ein kopierter Signalabschnitt



Verzögerte, gewichtete Kopien des Sendesignals: eine Faltung.

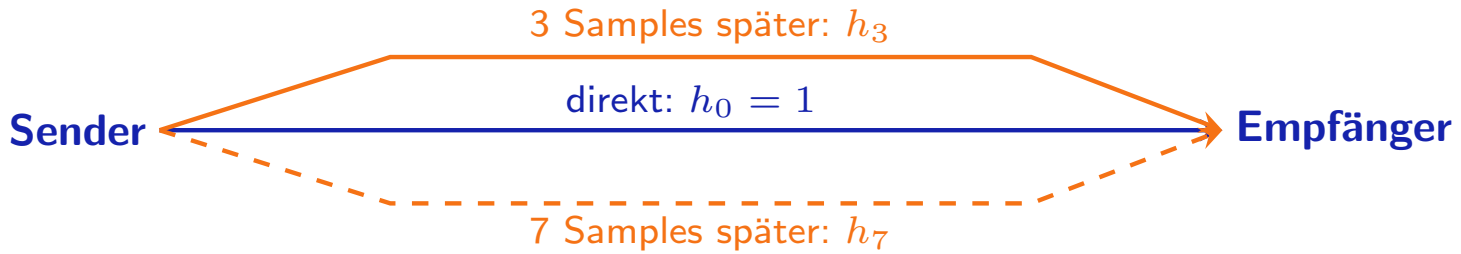


Zyklisches Präfix (*cyclic prefix*) der **Länge** $8 \geq$ **längste Verzögerung** 7.
Nach Entfernen des ausreichend langen Präfixes: zirkuläre Faltung.

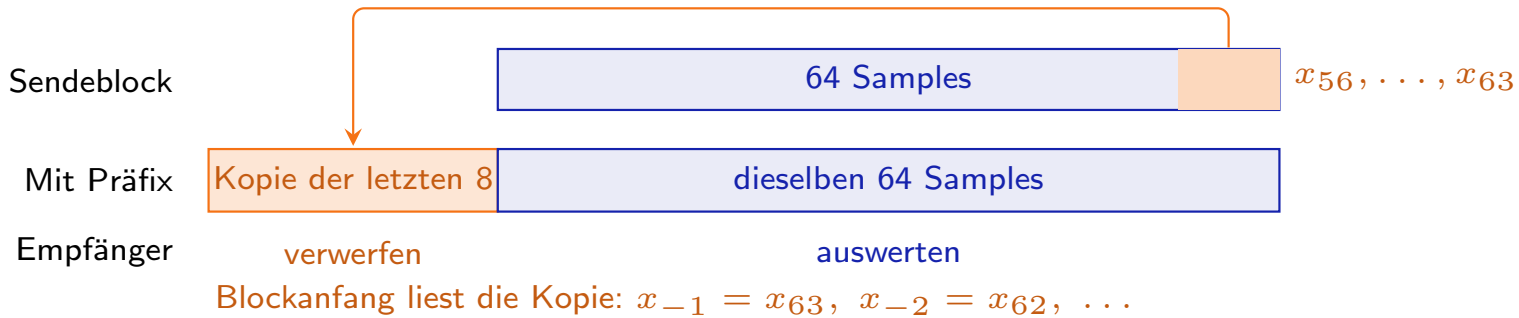
$$y_n = (h \circledast x)_n + w_n = \sum_{\ell=0}^{N-1} h_\ell \, x_{(n-\ell) \bmod N} + w_n \qquad n=0,\ldots,N-1.$$

x: Nutzblock; y: Empfangsblock ohne Präfix; h: Kanalgewichte; w: Rauschen; hier $N = 64$.

Echos und ein kopierter Signalabschnitt



Verzögerte, gewichtete Kopien des Sendesignals: eine Faltung.



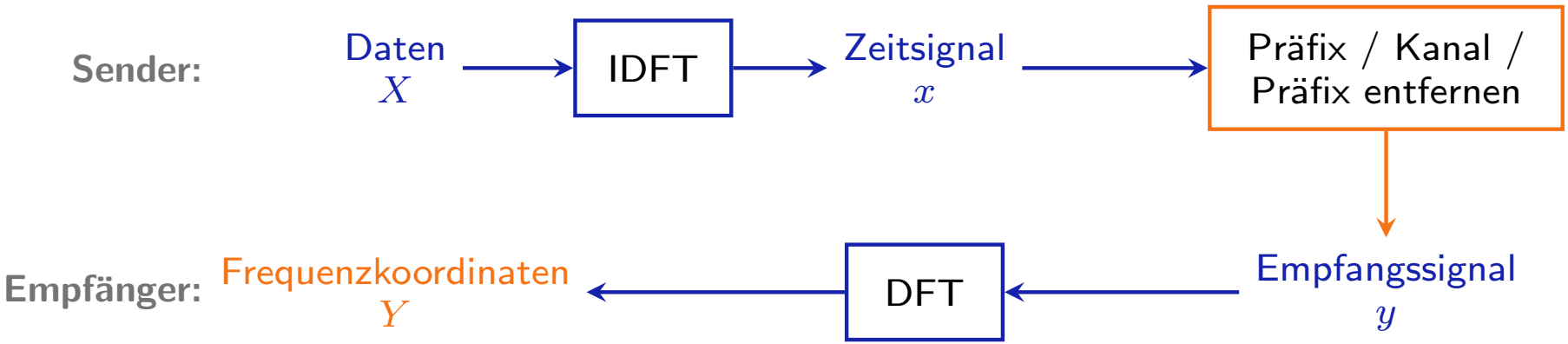
Zyklisches Präfix (*cyclic prefix*) der **Länge** $8 \geq$ **längste Verzögerung** 7.
Nach Entfernen des ausreichend langen Präfixes: zirkuläre Faltung.

$$y_n = (h \circledast x)_n + w_n = \sum_{\ell=0}^{N-1} h_\ell \, x_{(n-\ell) \bmod N} + w_n \qquad n{=}0,\ldots,N{-}1.$$

x: Nutzblock; y: Empfangsblock ohne Präfix; h: Kanalgewichte; w: Rauschen; hier $N = 64$.

Drei Signalwege, drei Terme: $y_n = x_n + h_3 \, x_{(n-3) \bmod N} + h_7 \, x_{(n-7) \bmod N} + w_n$

Daten zurückgewinnen mit der DFT



IDFT = inverse DFT: Der Sender erzeugt aus X das Zeitsignal x.

Die DFT macht aus zirkulärer Faltung einzelne Multiplikationen.

$$\underbrace{Y_k = H_k X_k + W_k}_{\text{Faltungssatz}} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\widehat{X}_k = \frac{Y_k}{H_k}}.$$

H_k: komplexe Kanalverstärkung; W_k: Rauschen.
$H = F_N h$: DFT der Kanalgewichte, im Beispiel bekannt.

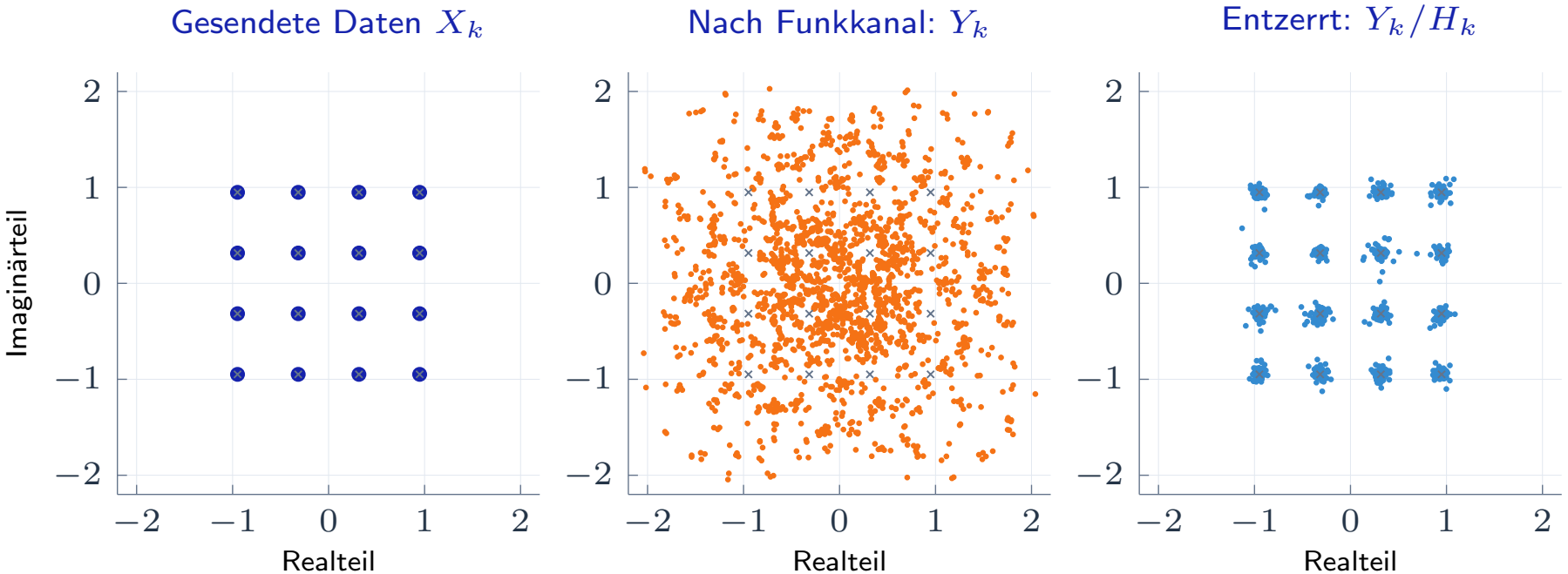
64 unabhängige skalare Gleichungen

statt eines 64×64-Systems mit zirkulanter Matrix.

Faltungssatz: siehe Skriptum, Abschnitt *Zirkuläre Faltung und zirkulante Matrizen*.

Daten zurückgewinnen mit der DFT

Entzerrung: $\widehat{X}_k = \dfrac{Y_k}{H_k}$ (H bekannt, $H_k \neq 0$)



Relativer Symbolfehler: $\|Y - X\|_2 / \|X\|_2 = \mathbf{60{,}4\,\%}$ vor der Entzerrung,
$\|\widehat{X} - X\|_2 / \|X\|_2 = \mathbf{4{,}9\,\%}$ danach.

Senden in Frequenzkoordinaten, weil sich dadurch die Wirkung der Echos einzeln korrigieren lässt.

Rauschen bleibt. Kleine H_k können es bei der Division verstärken.

Wie verhält sich die trigonometrische Interpolation (diskrete Fourier-Transformation) unter Störung der Daten?

Ursachen für Fehler in numerischen Rechnungen:

- Messfehler in Daten bzw. Rauschen in Signalen, meist relative Größe (z.B. Prozentzahl)

Wie verhält sich die trigonometrische Interpolation (diskrete Fourier-Transformation) unter Störung der Daten?

Ursachen für Fehler in numerischen Rechnungen:

- Messfehler in Daten bzw. Rauschen in Signalen, meist relative Größe (z.B. Prozentzahl)
- Numerische Rechnung: interne Zahlendarstellung im Gleitkommaformat mit endlich vielen Nachkommastellen (mehr dazu später)

  $\rightarrow$ elementare Rechenoperationen mit relativer Genauigkeit eps $\approx 10^{-16}$ (relative Maschinengenauigkeit)

Wie verhält sich die trigonometrische Interpolation (diskrete Fourier-Transformation) unter Störung der Daten?

Ursachen für Fehler in numerischen Rechnungen:

- Messfehler in Daten bzw. Rauschen in Signalen, meist relative Größe (z.B. Prozentzahl)
- Numerische Rechnung: interne Zahlendarstellung im Gleitkommaformat mit endlich vielen Nachkommastellen (mehr dazu später)

  $\rightarrow$ elementare Rechenoperationen mit relativer Genauigkeit eps $\approx 10^{-16}$ (relative Maschinengenauigkeit)

Die Fortpflanzung relativer Fehler ist daher besonders wichtig.

Definition 1.13 (Spektralnorm)

Sei $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$. Dann ist die Spektralnorm von A gegeben durch

$$\|A\|_2 := \max_{\substack{x \in \mathbb{C}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} .$$

Definition 1.13 (Spektralnorm)

Sei $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$. Dann ist die Spektralnorm von A gegeben durch

$$\|A\|_2 := \max_{\substack{x\in\mathbb{C}^n \\ x\neq 0}} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} .$$

- Es gilt $\|A\|_2 = \max\limits_{\substack{x\in\mathbb{C}^n \\ x\neq 0}} \left\| A\frac{x}{\|x\|_2} \right\|_2 = \max\limits_{\substack{y\in\mathbb{C}^n \\ \|y\|_2=1}} \|Ay\|_2$

Definition 1.13 (Spektralnorm)

Sei $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$. Dann ist die Spektralnorm von A gegeben durch

$$\|A\|_2 := \max_{\substack{x\in\mathbb{C}^n \\ x\neq 0}} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\,.$$

- Es gilt $\|A\|_2 = \max\limits_{\substack{x\in\mathbb{C}^n \\ x\neq 0}} \left\| A\frac{x}{\|x\|_2}\right\|_2 = \max\limits_{\substack{y\in\mathbb{C}^n \\ \|y\|_2=1}} \|Ay\|_2$

- Wenn $x \neq 0$, so erhalten wir damit

$$\|Ax\|_2 = \left\| A\frac{x}{\|x\|_2}\right\|_2 \|x\|_2 \leq \max_{\|y\|_2=1} \|Ay\|_2\|x\|_2 \leq \|A\|_2\|x\|_2.$$

  Für $x = 0 \in \mathbb{C}^n$ gilt $\|A0\|_2 \leq \|A\|_2\|0\|_2$.

Definition 1.13 (Spektralnorm)

Sei $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$. Dann ist die Spektralnorm von A gegeben durch

$$\|A\|_2 := \max_{\substack{x\in\mathbb{C}^n \\ x\neq 0}} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\,.$$

- Es gilt $\|A\|_2 = \max\limits_{\substack{x\in\mathbb{C}^n \\ x\neq 0}} \left\| A\frac{x}{\|x\|_2}\right\|_2 = \max\limits_{\substack{y\in\mathbb{C}^n \\ \|y\|_2=1}} \|Ay\|_2$

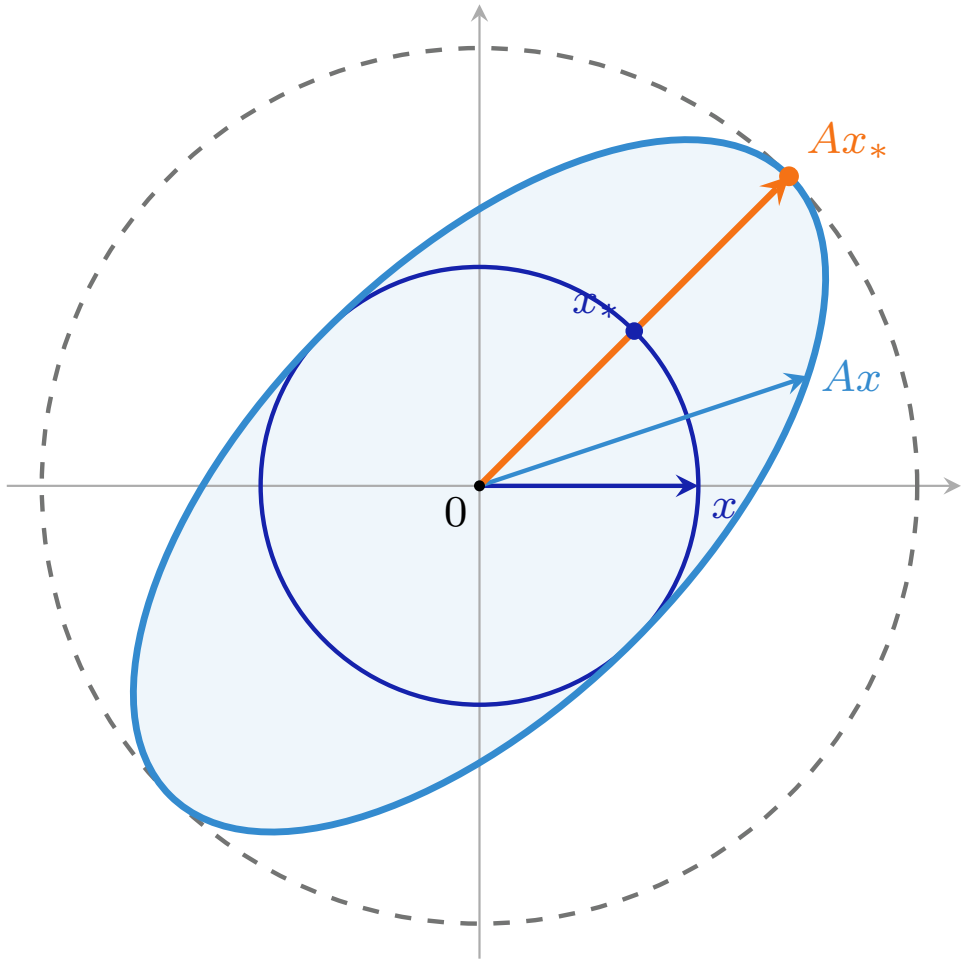
- Wenn $x \neq 0$, so erhalten wir damit

$$\|Ax\|_2 = \left\| A\frac{x}{\|x\|_2}\right\|_2 \|x\|_2 \leq \max_{\|y\|_2=1} \|Ay\|_2\|x\|_2 \leq \|A\|_2\|x\|_2.$$

  Für $x = 0 \in \mathbb{C}^n$ gilt $\|A0\|_2 \leq \|A\|_2\|0\|_2$.

  Insgesamt: Submultiplikativität $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_2\|x\|_2$ für alle $x \in \mathbb{C}^n$.

1.3 Spektralnorm von Matrizen



Beispiel: $A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

$\|A\|_2 = 2, \qquad r = \|x\|_2 = 1$

Ausgangskreis
$\{z \in \mathbb{R}^2 : \|z\|_2 = r\}$

Bildellipse
$\{Az : \|z\|_2 = r\}$

Umschließender Kreis
Radius $\|A\|_2\, r$

Maximale Streckung bei x_*:

$\|Ax_*\|_2 = \|A\|_2\, r$

$\|Az\|_2 \le \|A\|_2\, r$ für alle z mit $\|z\|_2 = r$



https://pingo.coactum.de/331647

Frage 1.4

Sei $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$. Was ist $\|A\|_2$?

A. 5

B. 2

C. $\sqrt{13}$

D. 3

$$Ax = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ -3x_2 \end{pmatrix}$$



Proposition 1.14. Für jedes $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ gilt

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)} = \sqrt{\lambda_{\max}(AA^*)} = \|A^*\|_2.$$

Beachte: A^*A hat stets nichtnegative reelle Eigenwerte (hermitesche und positiv semidefinite Matrix)

Ist $A^*Ax = \lambda x$ mit $\|x\|_2 = 1$, so folgt

$$\lambda = \lambda\langle x, x\rangle = \langle A^*Ax, x\rangle = \langle Ax, Ax\rangle = \|Ax\|_2^2 \in [0, \infty).$$

Verstärkung von Störungen durch A

$x, \tilde{x} \in \mathbb{C}^n$ und $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ gegeben, wie stark unterscheiden sich Ax und $A\tilde{x}$?

- Absoluter Fehler in der 2-Norm:

$$\|Ax - A\tilde{x}\|_2 = \|A(x - \tilde{x})\|_2 \leq \|A\|_2\|x - \tilde{x}\|_2. \tag{1.13}$$

- Relativer Fehler in der 2-Norm: für $x \neq 0$, $Ax \neq 0$,

$$\frac{\|Ax - A\tilde{x}\|_2}{\|Ax\|_2} \quad \text{in Abhängigkeit von} \quad \frac{\|x - \tilde{x}\|_2}{\|x\|_2}$$

Für alle invertierbaren $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ gilt (beachte $Ax \neq 0$ wenn $x \neq 0$)

$$\frac{\|Ax - A\tilde{x}\|_2}{\|Ax\|_2} \leq \|A\|_2\|A^{-1}\|_2 \frac{\|x - \tilde{x}\|_2}{\|x\|_2} \qquad \text{für } x, \tilde{x} \in \mathbb{C}^n \text{ mit } x \neq 0. \tag{1.14}$$

Herleitung mit Submultiplikativität → **Nachbereitung**

Die Abschätzung (1.14) ist scharf: für jede invertierbare Matrix A gibt es $x \neq 0$ und $\tilde{x} \neq x$, sodass Gleichheit gilt (vgl. Beispiel 1.16)

Definition 1.15. Sei $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ invertierbar, dann heißt $\kappa_2(A) = \|A\|_2\|A^{-1}\|_2$ die Konditionszahl (bezüglich der Spektralnorm) von A.

- Es gilt $\kappa_2(A^{-1}) = \|A^{-1}\|_2\|(A^{-1})^{-1}\|_2 = \|A^{-1}\|_2\|A\|_2 = \kappa_2(A)$.

1.4 Normerhaltung und Fehlerverhalten

Welche Fehlerverstärkung erhält man für $c = \frac{1}{N} F_N f$?

- Erinnerung: $F_N = (\omega_N^{jk})_{j,k=0,\ldots,N-1}$ mit $\omega_N = e^{-2\pi \mathrm{i}/N}$.

Welche Fehlerverstärkung erhält man für $c = \frac{1}{N} F_N f$?

- Erinnerung: $F_N = (\omega_N^{jk})_{j,k=0,\ldots,N-1}$ mit $\omega_N = e^{-2\pi \mathrm{i}/N}$.
- Wir wissen auch

$$\sum_{j=0}^{N-1} c_j \overline{\omega_N^{jk}} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \omega_N^{-jk} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi \mathrm{i} jk/N} = f_k, \quad k = 0, \ldots, N-1,$$

mit $F_N^* = \overline{F}_N^\top = \overline{F}_N$ gilt also: $F_N^* c = f$.

Welche Fehlerverstärkung erhält man für $c = \frac{1}{N} F_N f$?

- Erinnerung: $F_N = (\omega_N^{jk})_{j,k=0,\dots,N-1}$ mit $\omega_N = e^{-2\pi \mathrm{i}/N}$.
- Wir wissen auch

$$\sum_{j=0}^{N-1} c_j \overline{\omega_N^{jk}} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \omega_N^{-jk} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi \mathrm{i} jk/N} = f_k, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

  mit $F_N^* = \overline{F}_N^\top = \overline{F}_N$ gilt also: $F_N^* c = f$.

- Einsetzen ergibt für jedes $f \in \mathbb{C}^N$: $f = F_N^* c = F_N^* \frac{1}{N} F_N f = \frac{1}{N} F_N^* F_N f$,

  also: $\frac{1}{N} F_N^* F_N = \mathrm{I}_N := (\delta_{ij})_{i,j=0,\dots,N-1}$

Welche Fehlerverstärkung erhält man für $c = \frac{1}{N} F_N f$?

- Erinnerung: $F_N = (\omega_N^{jk})_{j,k=0,\dots,N-1}$ mit $\omega_N = e^{-2\pi \mathrm{i}/N}$.
- Wir wissen auch

$$\sum_{j=0}^{N-1} c_j \overline{\omega_N^{jk}} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \omega_N^{-jk} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi \mathrm{i} jk/N} = f_k, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

  mit $F_N^* = \overline{F}_N^\top = \overline{F}_N$ gilt also: $F_N^* c = f$.

- Einsetzen ergibt für jedes $f \in \mathbb{C}^N$: $f = F_N^* c = F_N^* \frac{1}{N} F_N f = \frac{1}{N} F_N^* F_N f$,

  also: $\frac{1}{N} F_N^* F_N = \mathrm{I}_N := (\delta_{ij})_{i,j=0,\dots,N-1}$

- Setze $G_N := \frac{1}{\sqrt{N}} F_N$, dann gilt:

$$G_N^* G_N = \left(\tfrac{1}{\sqrt{N}} F_N\right)^* \tfrac{1}{\sqrt{N}} F_N = \tfrac{1}{N} F_N^* F_N = \mathrm{I}_N$$

Welche Fehlerverstärkung erhält man für $c = \frac{1}{N} F_N f$?

- Erinnerung: $F_N = (\omega_N^{jk})_{j,k=0,\dots,N-1}$ mit $\omega_N = e^{-2\pi \mathrm{i}/N}$.
- Wir wissen auch

$$\sum_{j=0}^{N-1} c_j \overline{\omega_N^{jk}} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \omega_N^{-jk} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi \mathrm{i} jk/N} = f_k, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

  mit $F_N^* = \overline{F}_N^\top = \overline{F}_N$ gilt also: $F_N^* c = f$.

- Einsetzen ergibt für jedes $f \in \mathbb{C}^N$: $f = F_N^* c = F_N^* \frac{1}{N} F_N f = \frac{1}{N} F_N^* F_N f$,

  also: $\frac{1}{N} F_N^* F_N = \mathrm{I}_N := (\delta_{ij})_{i,j=0,\dots,N-1}$

- Setze $G_N := \frac{1}{\sqrt{N}} F_N$, dann gilt:

$$G_N^* G_N = \left(\tfrac{1}{\sqrt{N}} F_N\right)^* \tfrac{1}{\sqrt{N}} F_N = \tfrac{1}{N} F_N^* F_N = \mathrm{I}_N$$

  $\rightarrow G_N$ ist unitäre Matrix

Unitäre Matrizen

$U \in \mathbb{C}^{n\times n}$ mit Spaltenvektoren $u_j \in \mathbb{C}^n$, $j = 1, \ldots, n$, heißt unitär, wenn

$$U^*U = \left(\langle u_j, u_i\rangle\right)_{i,j=1,\ldots,n} = \mathrm{I}_n.$$

- Das heißt: die Spalten von U sind im Euklidischen inneren Produkt orthonormal und damit eine Orthonormalbasis von $\mathbb{C}^n$.

  Für die Einträge des Matrixprodukts gilt

  $$(U^*U)_{ij} = u_i^* u_j = \langle u_j, u_i\rangle = \delta_{ij}.$$

- Abstands- und Winkelerhaltung (siehe (1.17), (1.18)), U^* ebenfalls unitär
  $\rightarrow$ **Nachbereitung**

- Orthogonale Matrizen: $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ sodass $Q^\top Q = \mathrm{I}_n$.

  D.h. Q orthogonal $\Leftrightarrow$ die Spalten von Q sind orthonormal und damit Orthonormalbasis von $\mathbb{R}^n$.

1.4 Normerhaltung und Fehlerverhalten

$$G_N = \frac{1}{\sqrt{N}} F_N \text{ unitär:} \qquad \|G_N f\|_2 = \|f\|_2, \quad \forall\, f \in \mathbb{C}^N. \tag{1.19}$$

Daraus folgt:

$$\|G_N\|_2 = 1, \qquad \|G_N^{-1}\|_2 = \|G_N^*\|_2 = 1\,.$$

$$\|F_N\|_2 = \|\sqrt{N} G_N\|_2 = \sqrt{N}, \qquad \|F_N^{-1}\|_2 = \frac{1}{N}\|F_N^*\|_2 = \frac{1}{N}\|F_N\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$G_N = \frac{1}{\sqrt{N}} F_N \text{ unitär:} \qquad \|G_N f\|_2 = \|f\|_2, \quad \forall\, f \in \mathbb{C}^N. \tag{1.19}$$

Daraus folgt:

$$\|G_N\|_2 = 1, \qquad \|G_N^{-1}\|_2 = \|G_N^*\|_2 = 1\,.$$

$$\|F_N\|_2 = \|\sqrt{N} G_N\|_2 = \sqrt{N}, \qquad \|F_N^{-1}\|_2 = \frac{1}{N}\|F_N^*\|_2 = \frac{1}{N}\|F_N\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

- Konditionszahlen:

$$\begin{aligned} \kappa_2(G_N) &= \|G_N\|_2 \|G_N^{-1}\|_2 = 1, \\ \kappa_2(F_N) &= \|F_N\|_2 \|F_N^{-1}\|_2 = \sqrt{N}\,\frac{1}{\sqrt{N}} = 1 \end{aligned} \tag{1.20}$$

$$G_N = \frac{1}{\sqrt{N}} F_N \text{ unitär:} \qquad \|G_N f\|_2 = \|f\|_2, \quad \forall\, f \in \mathbb{C}^N. \tag{1.19}$$

Daraus folgt:

$$\|G_N\|_2 = 1, \qquad \|G_N^{-1}\|_2 = \|G_N^*\|_2 = 1\,.$$

$$\|F_N\|_2 = \|\sqrt{N} G_N\|_2 = \sqrt{N}, \qquad \|F_N^{-1}\|_2 = \frac{1}{N}\|F_N^*\|_2 = \frac{1}{N}\|F_N\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

- Konditionszahlen:

$$\begin{aligned} \kappa_2(G_N) &= \|G_N\|_2 \|G_N^{-1}\|_2 = 1, \\ \kappa_2(F_N) &= \|F_N\|_2 \|F_N^{-1}\|_2 = \sqrt{N}\frac{1}{\sqrt{N}} = 1 \end{aligned} \tag{1.20}$$

- Für $f \in \mathbb{C}^n$, $c = \frac{1}{N} F_N f = \frac{1}{\sqrt{N}} G_N f$ folgt

$$\|c\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}\|G_N f\|_2 \overset{(1.19)}{=} \frac{1}{\sqrt{N}}\|f\|_2. \tag{1.21}$$

1.4 Normerhaltung und Fehlerverhalten

$$G_N = \frac{1}{\sqrt{N}} F_N \text{ unitär:} \qquad \|G_N f\|_2 = \|f\|_2, \quad \forall\, f \in \mathbb{C}^N. \tag{1.19}$$

Daraus folgt:

$$\|G_N\|_2 = 1, \qquad \|G_N^{-1}\|_2 = \|G_N^*\|_2 = 1\,.$$

$$\|F_N\|_2 = \|\sqrt{N} G_N\|_2 = \sqrt{N}, \qquad \|F_N^{-1}\|_2 = \frac{1}{N}\|F_N^*\|_2 = \frac{1}{N}\|F_N\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

- Konditionszahlen:

$$\begin{aligned} \kappa_2(G_N) &= \|G_N\|_2 \|G_N^{-1}\|_2 = 1, \\ \kappa_2(F_N) &= \|F_N\|_2 \|F_N^{-1}\|_2 = \sqrt{N}\frac{1}{\sqrt{N}} = 1 \end{aligned} \tag{1.20}$$

- Für $f \in \mathbb{C}^n$, $c = \frac{1}{N} F_N f = \frac{1}{\sqrt{N}} G_N f$ folgt

$$\|c\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}\|G_N f\|_2 \overset{(1.19)}{=} \frac{1}{\sqrt{N}}\|f\|_2. \tag{1.21}$$

- Gestörten Daten $\tilde{f} \in \mathbb{C}^N$: Wegen Linearität gilt $c - \tilde{c} = \frac{1}{\sqrt{N}} G_N (f - \tilde{f})$, also auch

$$\|c - \tilde{c}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}\|f - \tilde{f}\|_2.$$

Kombination von $\|c - \tilde{c}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}\|f - \tilde{f}\|_2$ und $\|c\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}\|f\|_2$:

$$\frac{\|c - \tilde{c}\|_2}{\|c\|_2} = \frac{\|f - \tilde{f}\|_2}{\|f\|_2}. \tag{1.22}$$

→ In der 2-Norm: relative Fehler der Koeffizienten = relative Fehler der Daten!

Für das trigonometrische Interpolationspolynom $T_N(f)$ gilt (Orthogonalität)

$$\|T_N(f)\|_2^2 = \left\langle \sum_{j=0}^{N-1} c_j \phi_j, \sum_{j'=0}^{N-1} c_{j'} \phi_{j'} \right\rangle = \sum_{j,j'=0}^{N-1} c_j \overline{c_{j'}} \int_0^1 \phi_j(t)\overline{\phi_{j'}(t)}\, dt = \sum_{j=0}^{N-1} |c_j|^2,$$

also

$$\|T_N(f)\|_2 = \|c\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}\|f\|_2 .$$

Wir haben eben erhalten:

$$\|T_N(f)\|_2 = \|c\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}}\|f\|_2$$

Mit $T_N(f - \tilde{f}) = T_N(f) - T_N(\tilde{f})$ für alle $f, \tilde{f} \in \mathbb{C}^N$, Identität für relative Fehler:

$$\frac{\sqrt{\int_0^1 \left|\sum_{j=0}^{N-1} c_j\phi_j(t) - \sum_{j=0}^{N-1} \tilde{c}_j\phi_j(t)\right|^2 dt}}{\sqrt{\int_0^1 \left|\sum_{j=0}^{N-1} c_j\phi_j(t)\right|^2 dt}} = \frac{\|T_N(f) - T_N(\tilde{f})\|_2}{\|T_N(f)\|_2}$$

$$= \frac{\|f - \tilde{f}\|_2}{\|f\|_2} = \frac{\sqrt{\sum_{k=0}^{N-1} |f_k - \tilde{f}_k|^2}}{\sqrt{\sum_{k=0}^{N-1} |f_k|^2}} \tag{1.23}$$

1.5 Schnelle Fourier-Transformation (Fast Fourier Transform, FFT)

$$F_N = \left(\omega_N^{jk}\right)_{j,k=0,\dots,N-1} = \left(e^{-2\pi \mathrm{i} jk/N}\right)_{j,k=0,\dots,N-1}$$

- Direktes Aufstellen von $F_N \in \mathbb{C}^{N\times N}$ (bzw. G_N) erfordert N^2 Speicherplätze
- Anwenden von F_N auf ein $f \in \mathbb{C}^N$ erfordert $2N^2 - N$ Rechenoperationen (in $\mathbb{C}$)

1.5 Schnelle Fourier-Transformation (Fast Fourier Transform, FFT)

$$F_N = \left(\omega_N^{jk}\right)_{j,k=0,\dots,N-1} = \left(e^{-2\pi \mathrm{i} jk/N}\right)_{j,k=0,\dots,N-1}$$

- Direktes Aufstellen von $F_N \in \mathbb{C}^{N\times N}$ (bzw. G_N) erfordert N^2 Speicherplätze
- Anwenden von F_N auf ein $f \in \mathbb{C}^N$ erfordert $2N^2 - N$ Rechenoperationen (in $\mathbb{C}$)
- Das heißt: doppelt so viele Samples $\rightsquigarrow$ vierfacher Aufwand!
- Alternativer Zugang: Matrix-freier Algorithmus, stelle F_N nicht explizit auf sondern berechne möglichst effizient $F_N f$ für jedes gegebene f.

1.5.1 Allgemeines zur Aufwandsschätzung

- Rechenaufwand: Anzahl elementarer Operationen (also Additionen/Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen), *flops* = *floating point operations*
- Hier: arithmetische Operationen auf komplexen Zahlen als jeweils eine Operation

1.5.1 Allgemeines zur Aufwandsschätzung

- Rechenaufwand: Anzahl elementarer Operationen (also Additionen/Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen), *flops* = *floating point operations*
- Hier: arithmetische Operationen auf komplexen Zahlen als jeweils eine Operation

Beispiele:

- Inneres Produkt von zwei Vektoren x und y der Länge n, z.B. für $n = 3$,

$$\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2} + x_3 \overline{y_3}$$

Für $n = 3$: 3 Multiplikationen und 2 Additionen, also 5 flops.
Allgemein: n Multiplikationen und $n - 1$ Additionen, also $2n - 1$ flops.

1.5.1 Allgemeines zur Aufwandsschätzung

- Rechenaufwand: Anzahl elementarer Operationen (also Additionen/Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen), *flops* = *floating point operations*
- Hier: arithmetische Operationen auf komplexen Zahlen als jeweils eine Operation

Beispiele:

- Inneres Produkt von zwei Vektoren x und y der Länge n, z.B. für $n = 3$,

$$\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2} + x_3 \overline{y_3}$$

  Für $n = 3$: 3 Multiplikationen und 2 Additionen, also 5 flops.
  Allgemein: n Multiplikationen und $n - 1$ Additionen, also $2n - 1$ flops.

- Gegeben $A = (a_{ij})_{i=1,\dots,m, j=1,\dots,n} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ und $x \in \mathbb{C}^n$, dann hat der Vektor $z = Ax \in \mathbb{C}^m$ die Einträge

$$z_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \tag{1.24}$$

  Jeder der m Einträge benötigt $2n - 1$ flops, insgesamt also $m(2n - 1)$ flops.

1.5.1 Allgemeines zur Aufwandsschätzung

- Rechenaufwand: Anzahl elementarer Operationen (also Additionen/Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen), *flops* = *floating point operations*
- Hier: arithmetische Operationen auf komplexen Zahlen als jeweils eine Operation

Beispiele:

- Inneres Produkt von zwei Vektoren x und y der Länge n, z.B. für $n = 3$,

$$\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2} + x_3 \overline{y_3}$$

  Für $n = 3$: 3 Multiplikationen und 2 Additionen, also 5 flops.
  Allgemein: n Multiplikationen und $n - 1$ Additionen, also $2n - 1$ flops.

- Gegeben $A = (a_{ij})_{i=1,\dots,m, j=1,\dots,n} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ und $x \in \mathbb{C}^n$, dann hat der Vektor $z = Ax \in \mathbb{C}^m$ die Einträge

$$z_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \tag{1.24}$$

  Jeder der m Einträge benötigt $2n - 1$ flops, insgesamt also $m(2n - 1)$ flops.

- Berechnung des Produktes von A mit $B \in \mathbb{C}^{n \times k}$

$$B = (b_1, \dots, b_k), \qquad AB = (Ab_1, \dots, Ab_k).$$

  Für die k Matrix-Vektor-Produkte benötigt man $km(2n - 1)$ flops.

Definition 1.18 (Landau-Notation)

Für reellwertige Folgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $b_n > 0$ für alle n schreibt man

$$a_n = \mathcal{O}(b_n) \quad (\text{für } n \to \infty) \quad \text{wenn gilt } \limsup_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|b_n|} < \infty$$

oder äquivalent: $\exists\, C > 0, N \in \mathbb{N}\ \ \forall\, n > N\colon |a_n| \leq C|b_n|$.

Definition 1.18 (Landau-Notation)

Für reellwertige Folgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $b_n > 0$ für alle n schreibt man

$$a_n = \mathcal{O}(b_n) \quad (\text{für } n \to \infty) \quad \text{wenn gilt } \limsup_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|b_n|} < \infty$$

oder äquivalent: $\exists\, C > 0, N \in \mathbb{N}\ \ \forall\, n > N\colon |a_n| \leq C|b_n|$.

- Wenn $b_n \to \infty$ bedeutet $a_n = \mathcal{O}(b_n)$, dass $|a_n|$ asymptotisch höchstens so schnell wächst wie $|b_n|$.
- Wenn $b_n \to 0$, so fällt $|a_n|$ mindestens so schnell wie $|b_n|$.

Definition 1.18 (Landau-Notation)

Für reellwertige Folgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $b_n > 0$ für alle n schreibt man

$$a_n = \mathcal{O}(b_n) \quad (\text{für } n \to \infty) \quad \text{wenn gilt } \limsup_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|b_n|} < \infty$$

oder äquivalent: $\exists\, C > 0, N \in \mathbb{N}\ \ \forall\, n > N\colon |a_n| \le C|b_n|$.

- Wenn $b_n \to \infty$ bedeutet $a_n = \mathcal{O}(b_n)$, dass $|a_n|$ asymptotisch höchstens so schnell wächst wie $|b_n|$.
- Wenn $b_n \to 0$, so fällt $|a_n|$ mindestens so schnell wie $|b_n|$.

Beispiele:

$$n^3 + 20n^2 + 100n - 70 = \mathcal{O}(n^3), \qquad \frac{1}{n} - \frac{50}{n^3} + \frac{1}{n^7} = \mathcal{O}(n^{-1}).$$

Die Notation $a_n = \mathcal{O}(1)$ bedeutet, dass $C > 0$ existiert, sodass $|a_n| \le C$ für alle n.

Bemerkung 1.20: Zusammenfassung grundlegender Aufwände

- Inneres Produkt von Vektoren der Länge n:
  $2n-1 = \mathcal{O}(n)$ Operationen.
- Matrix-Vektor-Produkt für Matrix der Größe $m \times n$:
  $m(2n-1) = \mathcal{O}(mn)$ Operationen, wenn $m = n$: $\mathcal{O}(n^2)$ Operationen.
- Matrix-Matrix-Produkt für Matrizen der Größen $m \times n$ und $n \times k$:
  $km(2n-1) = \mathcal{O}(kmn)$ Operationen, wenn $m = n = k$: $\mathcal{O}(n^3)$ Operationen.

- Direkte Auswertung von $F_N f$ für gegebenes $f \in \mathbb{C}^N$: $\mathcal{O}(N^2)$ Operationen.

Mobilfunk – reicht die Rechenleistung?

Beispiele für eine Empfangsantenne

Beispiel	Blocklänge N	DFTs pro Sekunde	**Direkte DFT Rechenbedarf**
LTE 20 MHz, 15 kHz Unterträgerabstand	2048	14 000	**0,47 TFLOP/s**

1 TFLOP/s $= 10^{12}$ reelle Gleitkommaoperationen pro Sekunde.

Mobilfunk – reicht die Rechenleistung?

Beispiele für eine Empfangsantenne

Beispiel	Blocklänge N	DFTs pro Sekunde	**Direkte DFT Rechenbedarf**
LTE 20 MHz, 15 kHz Unterträgerabstand	2048	14 000	**0,47 TFLOP/s**
5G NR 100 MHz, 30 kHz Unterträgerabstand	**4096**	28 000	**3,76 TFLOP/s**

1 TFLOP/s $= 10^{12}$ reelle Gleitkommaoperationen pro Sekunde.

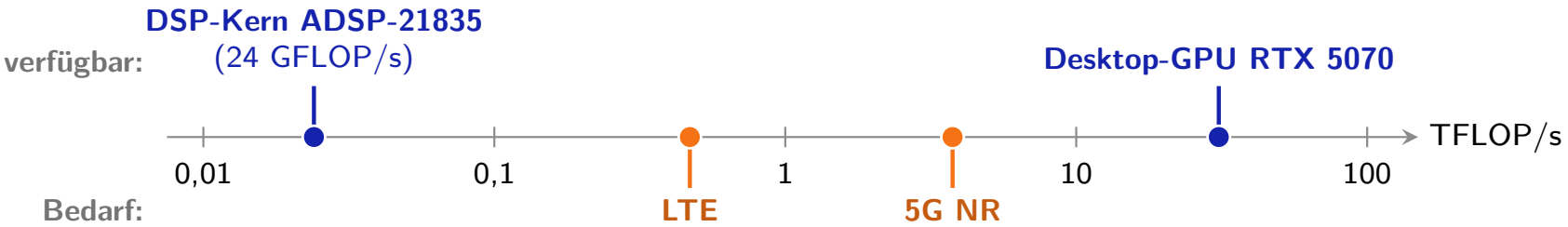
Doppelte Blocklänge (N^2: $\times 4$), doppelte Rate ($\times 2$): achtfacher Aufwand.

Beispiele für eine Empfangsantenne

Beispiel	Blocklänge N	DFTs pro Sekunde	**Direkte DFT Rechenbedarf**
LTE 20 MHz, 15 kHz Unterträgerabstand	2048	14 000	**0,47 TFLOP/s**
5G NR 100 MHz, 30 kHz Unterträgerabstand	**4096**	28 000	**3,76 TFLOP/s**

1 TFLOP/s $= 10^{12}$ reelle Gleitkommaoperationen pro Sekunde.

Doppelte Blocklänge (N^2: $\times 4$), doppelte Rate ($\times 2$): achtfacher Aufwand.



Schnelle Algorithmen entlasten das Rechen- und Energiebudget.

Geht derselbe Basiswechsel mit deutlich weniger Rechenoperationen?

1.5.2 Algorithmus der FFT

Erinnerung:

$$F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$

1.5.2 Algorithmus der FFT

Erinnerung:

$$F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$

Berechnung von $\alpha = F_4 f$ für ein $f = \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4$, also $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = F_2 \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} + F_2 \begin{pmatrix} f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} = F_2 \begin{pmatrix} f_0 + f_2 \\ f_1 + f_3 \end{pmatrix}$$

und (mit $\omega_4 = -i$)

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = F_2 \begin{pmatrix} f_0 \\ \omega_4 f_1 \end{pmatrix} - F_2 \begin{pmatrix} f_2 \\ \omega_4 f_3 \end{pmatrix} = F_2 \begin{pmatrix} f_0 - f_2 \\ \omega_4 (f_1 - f_3) \end{pmatrix}$$

1.5.2 Algorithmus der FFT

Erinnerung:

$$F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$

Berechnung von $\alpha = F_4 f$ für ein $f = \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4$, also $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = F_2 \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} + F_2 \begin{pmatrix} f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} = F_2 \begin{pmatrix} f_0 + f_2 \\ f_1 + f_3 \end{pmatrix}$$

und (mit $\omega_4 = -i$)

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = F_2 \begin{pmatrix} f_0 \\ \omega_4 f_1 \end{pmatrix} - F_2 \begin{pmatrix} f_2 \\ \omega_4 f_3 \end{pmatrix} = F_2 \begin{pmatrix} f_0 - f_2 \\ \omega_4 (f_1 - f_3) \end{pmatrix}$$

$\rightsquigarrow$ $F_4 f$ direkt: 28 Operationen, mit Zerlegung ($2 \times F_2$): $5 + 2 \cdot 6 = 17$ Operationen.

Lemma 1.21

Sei $N \in \mathbb{N}$ gerade und

$$\alpha_j = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{jk} f_k, \quad j = 0, \ldots, N-1. \tag{1.25}$$

Dann gilt, für $m = 0, \ldots, N/2 - 1$,

$$\alpha_{2m} = \sum_{l=0}^{N/2-1} f_l^+ \omega_{N/2}^{ml}, \qquad f_l^+ = f_l + f_{l+N/2}\,, \tag{1.26}$$

$$\alpha_{2m+1} = \sum_{l=0}^{N/2-1} f_l^- \omega_{N/2}^{ml}, \qquad f_l^- = (f_l - f_{l+N/2})\omega_N^l. \tag{1.27}$$

Algorithmus 1.1: Schnelle Fourier-Transformation $\alpha = \mathrm{FFT}(f)$

Eingabe: $f \in \mathbb{C}^N$ mit $N = 2^p$, $p \in \mathbb{N}$.
Ausgabe: $\alpha = F_N f$

1: if $N = 2$ then
2: return $\alpha = (f_0 + f_1, f_0 - f_1)^\top$
3: else
4: $f^+ = (f_0 + f_{N/2}, f_1 + f_{N/2+1}, f_2 + f_{N/2+2} \ldots, f_{N/2-1} + f_{N-1})^\top$
5: $\alpha^+ = \mathrm{FFT}(f^+)$
6: $f^- = \big((f_0 - f_{N/2}), (f_1 - f_{N/2+1})\omega_N, \ldots, (f_{N/2-1} - f_{N-1})\omega_N^{N/2-1}\big)^\top$
7: $\alpha^- = \mathrm{FFT}(f^-)$
8: return $\alpha = (\alpha_0^+, \alpha_0^-, \alpha_1^+, \alpha_1^-, \ldots, \alpha_{N/2-1}^+, \alpha_{N/2-1}^-)^\top$
9: end if

Algorithmus 1.1: Schnelle Fourier-Transformation $\alpha = \mathrm{FFT}(f)$

Eingabe: $f \in \mathbb{C}^N$ mit $N = 2^p$, $p \in \mathbb{N}$.
Ausgabe: $\alpha = F_N f$

1: if $N = 2$ then
2: return $\alpha = (f_0 + f_1, f_0 - f_1)^\top$
3: else
4: $f^+ = (f_0 + f_{N/2}, f_1 + f_{N/2+1}, f_2 + f_{N/2+2} \ldots, f_{N/2-1} + f_{N-1})^\top$
5: $\alpha^+ = \mathrm{FFT}(f^+)$
6: $f^- = \big((f_0 - f_{N/2}), (f_1 - f_{N/2+1})\omega_N, \ldots, (f_{N/2-1} - f_{N-1})\omega_N^{N/2-1}\big)^\top$
7: $\alpha^- = \mathrm{FFT}(f^-)$
8: return $\alpha = (\alpha_0^+, \alpha_0^-, \alpha_1^+, \alpha_1^-, \ldots, \alpha_{N/2-1}^+, \alpha_{N/2-1}^-)^\top$
9: end if

Zur Anwendung von F_N^* mit FFT:

$$F_N^{-1}\alpha = \frac{1}{N}F_N^*\alpha = \frac{1}{N}\overline{F_N}\alpha = \frac{1}{N}\overline{F_N\overline{\alpha}}.$$

$\frac{1}{N} F_N F_N^* = I_N$

1.5.3 Aufwand der FFT

Mit diesem Algorithmus kann $F_N f$ in $\mathcal{O}(N \log N)$ statt $\mathcal{O}(N^2)$ Operationen ausgewertet werden:

- Sei $C(N)$ die Anzahl an Operationen, um $\mathrm{FFT}(f)$ für $f \in \mathbb{C}^N$ durchzuführen.
- Dann gilt zunächst $C(2) = 2$.

1.5.3 Aufwand der FFT

Mit diesem Algorithmus kann $F_N f$ in $\mathcal{O}(N \log N)$ statt $\mathcal{O}(N^2)$ Operationen ausgewertet werden:

- Sei $C(N)$ die Anzahl an Operationen, um $\mathrm{FFT}(f)$ für $f \in \mathbb{C}^N$ durchzuführen.
- Dann gilt zunächst $C(2) = 2$.
- $C(N)$ setzt sich zusammen aus:
  jeweils $N/2$ Additionen in der Berechnung von f^+ und f^-,
  zusätzlich $N/2$ Multiplikationen für f^- (Potenzen von ω_N vorberechnet),
  und zwei FFTs für Vektoren der Länge $N/2$ mit Kosten $C(N/2)$.

1.5.3 Aufwand der FFT

Mit diesem Algorithmus kann $F_N f$ in $\mathcal{O}(N \log N)$ statt $\mathcal{O}(N^2)$ Operationen ausgewertet werden:

- Sei $C(N)$ die Anzahl an Operationen, um $\mathrm{FFT}(f)$ für $f \in \mathbb{C}^N$ durchzuführen.
- Dann gilt zunächst $C(2) = 2$.
- $C(N)$ setzt sich zusammen aus:
  jeweils $N/2$ Additionen in der Berechnung von f^+ und f^-,
  zusätzlich $N/2$ Multiplikationen für f^- (Potenzen von ω_N vorberechnet),
  und zwei FFTs für Vektoren der Länge $N/2$ mit Kosten $C(N/2)$.
- Für $N = 2^p$ mit $p > 1$:

$$
\begin{aligned}
C(N) &= \left(\frac{N}{2} + \frac{N}{2} + \frac{N}{2}\right) + 2C(N/2) = \frac{3}{2}N + 2C(N/2) \\
&= \frac{3}{2} r N + 2^r C(N/2^r) \qquad (1 \le r \le p-1) \\
&= \frac{3}{2}(p-1)N + 2^{p-1} C(2) = \frac{3}{2}(p-1)N + N \\
&= \frac{3}{2} N \log_2 N - \frac{1}{2} N = \mathcal{O}(N \log N).
\end{aligned}
$$



https://pingo.coactum.de/331647

Frage 1.5

Für $N = 2^p$, $p \geq 1$, verwenden wir die vereinfachten Aufwandsmodelle $D(N) = N^2$ für die direkte DFT und $C(N) = N \log_2 N$ für die FFT. Um welche Faktoren steigen die beiden Aufwände, wenn die Anzahl der Samples von N auf $2N$ verdoppelt wird?

A. Direkte DFT: Faktor 2; FFT: Faktor 2.

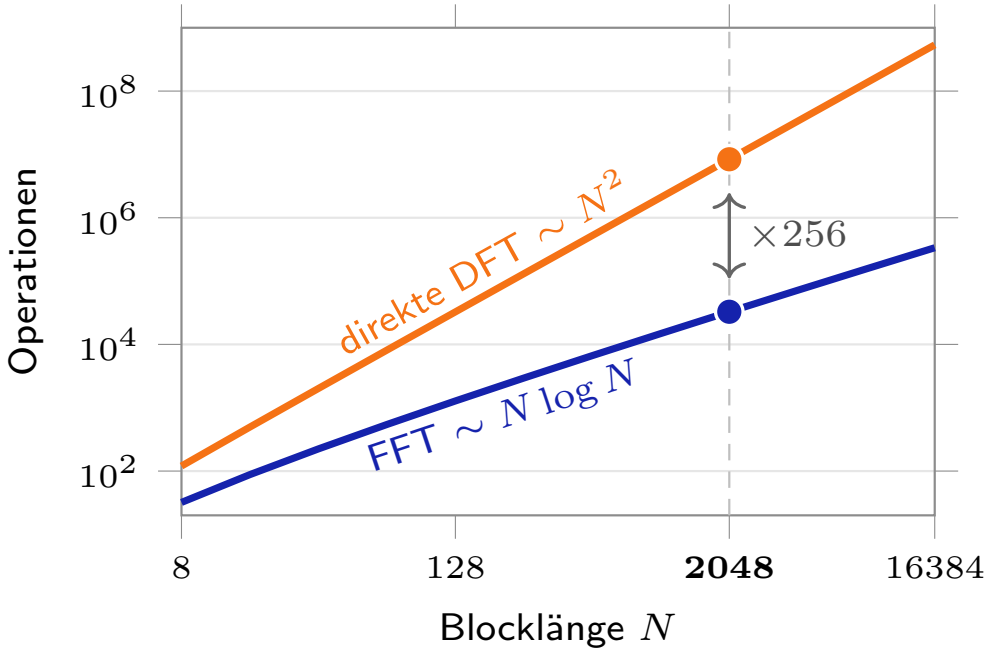
B. Direkte DFT: Faktor 4; FFT: Faktor 2.

C. Direkte DFT: Faktor 4; FFT: Faktor $2(p+1)/p$.

D. Direkte DFT: Faktor 4; FFT: Faktor $4(p+1)/p$.

Der Rechengewinn durch die FFT

Eine Transformation bei $N = 2048$



Komplexe Operationen (Zählmodell der Vorlesung)

Direkte DFT	**FFT**
$2N^2 - N$	$\frac{3}{2} N \log_2 N - \frac{1}{2} N$
8 386 560	**32 768**

Etwa 256-mal

weniger Operationen

bei derselben mathematischen Transformation

LTE ($14\,000$ FFTs/s bei $N = 2048$): etwa 1,6 GFLOP/s statt 0,47 TFLOP/s – **ein DSP-Kern reicht.**

Im Sender: inverse FFT zum Zeitsignal. Im Empfänger: FFT zu den Frequenzkoordinaten.

Präfix $\rightsquigarrow$ zirkuläre Faltung, Faltungssatz $\rightsquigarrow$ Entkopplung des Kanals.

FFT beschleunigt den Basiswechsel.

1. Trigonometrische Interpolation

Zusammenfassung:

- Lösung des trigonometrischen Interpolationsproblems durch Anwendung der diskreten Fourier-Transformation
- Diskrete Fourier-Transformation entspricht Darstellung des Eingangsvektors durch eine bestimmte Orthonormalbasis des $\mathbb{C}^N$
- Aus komplexen trigonometrischen Interpolationspolynomen lassen sich stets reelle extrahieren
- Spektralnorm $\|A\|_2$ einer Matrix $A \rightsquigarrow$ Konditionszahl $\kappa_2(A)$ als Maß der Verstärkung relativer Fehler
- Bei der diskreten Fourier-Transformation bleibt der relative Fehler in der 2-Norm unverändert (skalierte unitäre Matrizen)
- Fast Fourier Transform (FFT): Wende die diskrete Fourier-Transformation mit $\mathcal{O}(N \log N)$ statt $\mathcal{O}(N^2)$ elementaren Rechenoperationen (flops) an